

AI暴露度计算理论部分

1. 问题定义与符号

设论文集合为 $\mathcal{P}=\{p_i\}_{i=1}^N$ 。对任意论文 p ，定义其科研流程阶段集合为 $\mathcal{S}(p)=\{s_1,s_2,\dots,s_K\}$ ，
其中每个阶段 s_k 由大模型抽取，并给出阶段重要性权重（代码字段 `ranking`） $r_k>0$ 。

归一化阶段权重定义为 $w_k=\frac{r_k}{\sum_{j=1}^K r_j}$ ， $\sum_{k=1}^K w_k=1$ 。

对每个阶段定义AI使用指示变量 $u_k=\mathbb{I}(\text{phase } s_k \text{ uses AI methods})$ ， $u_k\in\{0,1\}$ 。

2. 三阶段计算框架

2.1 Phase 1: 样本筛选与结构化表征

Phase 1 完成以下任务：
1. 综述论文识别与剔除；
2. 研究问题抽取与主题相关性判别（能源转型/气候变化）；
3. 原始研究流程阶段映射 $\mathcal{S}(p)$ 及每阶段AI使用判断；
4. 对“未使用AI”的论文，将传统方法写入历史方法库（向量化后入库）。

经过筛选后得到有效论文子集 $\mathcal{P}_{\text{valid}}\subseteq\mathcal{P}$ 。

2.2 Phase 2: AI使用度 (Usage) 与不可替代性

若论文所有阶段均未使用AI（即 $\sum_k u_k=0$ ），则 $U(p)=0, I(p)=0$ ，
其中 $U(p)$ 为AI使用度（`ai\_usage\_rate`）， $I(p)$ 为AI不可替代得分（`ai\_irreplaceable\_score`）。

若模型判定论文AI为“不可或缺”（`ai\_necessity = indispensable`），则 $U(p)=1, I(p)=1$ 。

若论文“完全基于AI框架”（`ai\_usage\_level = fully\_based`），则 $U(p)=1, I(p)=0$ 。

否则（部分基于AI），使用阶段权重加权得到 $U(p)=\sum_{k=1}^K w_k u_k=\sum_{k=1}^K \frac{r_k}{\sum_j r_j} u_k$ ，
并记 $I(p)=0$ 。

2.3 Phase 3: AI暴露度 (Exposure)

若 $I(p)=1$ ，代码直接赋值 $E(p)=1$ ，

其中 $E(p)$ 对应 ``ai_exposure_rate``。

当 $I(p)=0$ 时，系统先生成“AI原生替代方案”阶段映射 $\tilde{S}(p)$ ，再进行两类检索：

1. AI技术库匹配（含技术成熟度）；
2. 传统方法库匹配（用于替代可行性上下文）。

对任一阶段 s_k ，若匹配到AI技术集合 $A_k=\{a_{k,m}\}$ ，其中每个候选技术具有：

- 相对贡献分数 $q_{k,m}$ （来自 ``original_score``）；
- 成熟度 $\mu_{k,m}\in[0,1]$ （按论文发表年份读取）。

代码中先进行归一化再取最大值：

```
$$
\hat{q}_{k,m}=\frac{q_{k,m}}{\sum_{a_{k,t}\in A_k} q_{k,t}},
$$
\phi_k=\max_{a_{k,m}\in A_k}(\mu_{k,m}\hat{q}_{k,m}).
$$
```

若阶段无可用AI技术匹配，则 $\phi_k=0$ 。

最终暴露度为阶段加权和：

```
$$
E(p)=\sum_{k=1}^K w_k\phi_k=\sum_{k=1}^K\frac{r_k}{\sum_j r_j}\phi_k.
$$
```

3. 阈值与检索约束

设向量检索相似度阈值分别为

```
$$
\tau_{ai}=\texttt{ai\_tech\_distance\_threshold},\quad
\tau_{hist}=\texttt{history\_methods\_distance\_threshold}.
$$
```

仅保留满足相似度约束的候选：

```
$$
\texttt{sim}(x,a)\geq\tau_{ai},\quad \texttt{sim}(x,h)\geq\tau_{hist}.
$$
```

阈值越高，匹配更严格，通常导致暴露度估计更保守。

4. 指标解释

1. $U(p)$ （AI使用度）：描述“当前论文方法体系中AI介入范围”。
2. $I(p)$ （AI不可替代性）：描述“论文是否已达到AI不可缺失状态”的离散判别。
3. $E(p)$ （AI暴露度）：描述“在AI原生重构情境下，研究流程可被成熟AI技术覆盖的程度”，是面向替代/重

5. 与代码实现的一致性说明

本文公式与实现严格对应于 ``aec/AIExposureCalculator.py``：

1. ``ai_usage_rate`` 由阶段 ``ranking`` 的归一化加权求和得到；
2. ``ai_irreplaceable_score`` 由 ``ai_necessity`` 规则判定（取 $0/1$ ）；
3. ``ai_exposure_rate`` 在 ``ai_irreplaceable_score=1`` 时直接置为 1 ，否则按“阶段权重 $\times$ AI技术成熟度贡献上界”累加。

因此，整套理论可视为“LLM语义判别 + 向量检索匹配 + 成熟度约束加权”的分阶段融合测度模型。